

PCB 原材料供應格局和價格，頭部供應商產能和擴產情況，馬九價值量差異和技術挑戰等。 滬電 / 鬥山 / 欣興 / TTM

要點

/ PCB 原材料供應格局和國產玩家進展。

/ 馬九的應用場景和價值量變化等。

當前英偉達的 **Rubin** 伺服器專案在硬體測試和材料選擇方面的進展如何？具體涉及哪些板材和技術方案？

英偉達的 **Rubin** 伺服器專案目前正在進行產品測試，主要涉及六塊板材。具體情況如下：

- **Compute tray**：板材設計基本確定，與 **GB** 一致，材料為馬 8 等級的 **CCL**（覆銅板）。
- **Switch** 部分：最初測試了馬 8+2 代布版本，但結果未達到要求，目前正在測試馬 9 材料。馬 9 分別使用了二代布和 **Q** 布，可能最終選擇的是馬 9+2 代布方案。
- **CPX** 部分：包括三塊主要板材：
 - 連接 **CPX** 與計算單元之間的中置背板（**Middle Plane**），基本確定為馬 9 加 **Q** 布。
 - **CPX** 下方 **HDI** 主機板和 **Cx9** 下方主機板，這兩塊均採用馬 9 加 **Q** 布方案。
 - **正交背板**：之前設計為 78 層結構，採用馬 9 加 **Q** 布。然而，在 2025 年 11 月初的測試中，其電性指標未完全達標。目前有兩個改進方向：增加層數，和使用 **PTFE** 與現有馬 9 材料進行混壓，以解決電性指標問題。

此外，在 2024 年及 2025 年的早期階段，英偉達曾嘗試使用 **PTFE** 材料，但由於加工良率較低，僅約 20%-30%，最終放棄該方案。目前仍以碳氫基樹脂為主導，並探索混壓技術以優化性能。

除英偉達外，目前其他雲服務商在下一代伺服器硬體開發中的進展如何？各自採用了哪些關鍵材料和技術？

除英偉達外，目前谷歌、亞馬遜以及 **AMD** 等雲服務商在下一代伺服器硬體開發方面也有顯著進展：

谷歌：當前正在推進 **V6** 版本，採用的是馬 **7** 等級材料搭配一代布。預計 **2025** 年底至 **2026** 年上半年推出 **V7** 版本，從目前產品測試來看，其設計與 **V6** 類似，也將繼續使用馬 **7** 等級材料。到 **2026** 年下半年，將推出 **V8** 版本，目前正在進行產品測試。預計將升級至使用馬 **9+2** 代布方案。

亞馬遜：2025 年量產 **T2** 版本，採用的是馬 **8+1** 代布。計劃於 **2026** 年量產 **T3** 版本，其主要材料仍為馬 **8+1** 代布，但銅箔將從二代升級到四代，而玻璃布和樹脂配方不會發生顯著變化。

AMD：AMD 計劃於 **2026** 年量產 **MI450** 系列，其中 **MS450** 型號大概率會採用與當前相同的主流方案，即基於碳氫樹脂、搭配二代步的馬 **8+2** 代步組合。

綜上所述，從短期來看，以碳氫基樹脂為核心、輔以不同玻璃布及銅箔組合的“馬八”系列仍是市場主流選擇，而“馬九”則逐漸成為高端應用的新趨勢。

馬七、八、九這三種覆銅板（**CCL**）在原料組成及性能上的主要區別是什麼？當前行業對 **PTFE** 等新型材料是否已有實際應用？

馬七、八、九三種覆銅板在原料組成及性能上存在以下主要區別：

- **樹脂成分變化**：從 **PPO** 或 **PPE** 含量來看，用量逐步下降；而碳氫含量逐步增加。
- **玻璃纖維織物（玻璃布）變化**：馬七主要搭配一代玻璃纖維織物；馬八則兼用一代和二代織物；馬九升級至二代織物，並引入更高性能的 **Q** 織物。
- **銅箔類型變化**：馬七以 **RTF** 銅箔為主；馬八以二代銅箔為主，同時開始引入四代銅箔；馬九則全面轉向四代以上高性能銅箔，如 **H6P4** 或未來可能出現的 **H6P5**。

關於 **PTFE** 新型材料，目前尚未成為行業內廣泛應用的一部分。在早期階段，例如英偉達曾嘗試將 **PTFE** 用於 **78** 層正交背板，但因加工良率較低而被否決。目前行業內仍以碳氫基樹脂結合 **PPO** 作為主體配方。不過，為應對更高電性指標需求，一些廠商開始探索 **PTFE** 與傳統碳氫基樹脂混壓的新工藝，但尚處於研究階段，並未進入大規模實際應用。

當前市場中用於製造覆銅板（**CCL**）的三大原料——樹脂、玻璃纖維織物及銅箔——其供應格局如何？國內供應商是否具備競爭力？

覆銅板製造所需三大原料——樹脂、玻璃纖維織物以及銅箔——目前呈現以下供應格局：

· 樹脂供應鏈情況：

樹脂是當前供給最穩定的一類原料。海外市場中，以沙特基礎工業公司（**SABIC**）佔據主導地位；國內市場則由南通藍星提供一定比例供貨。此外，日本和美國企業在碳氫類原料領域佔據優勢，而中國企業如東財科技、新順等也參與其中，但多作為第二或第三供應商角色。從整體擴產能力看，海外廠商能夠滿足當前需求，包括支援到 2025 年底至 2026 年的擴產計劃。

· 玻璃纖維織物供應鏈情況：

相較於其他兩類原料，優質玻璃纖維織物資源相對稀缺。目前國際領先企業掌握核心技術並佔據優勢地位，而國內企業進入該領域並實現規模化供貨難度較大。但隨著未來客戶對成本控制需求增加，以及國產化替代引發更多合作機會，這一領域可能會有所突破。例如東財科技通過 **BMI** 產品切入市場便是一個典型案例，其份額提升發生在伺服器進入全面放量階段之後。

· 銅箔供應鏈情況：

銅箔領域同樣由海外廠商佔據領先地位，高端產品如四/五/六級別以上高性能薄膜多由日本及美國企業提供。國內廠商雖已具備一定生產能力，但整體份額有限，多作為補充角色參與競爭。在未來降本壓力增大的背景下，有望進一步提升其市場份額。

綜上所述，目前全球範圍內上述三類關鍵原料依然是海外廠商佔據絕對優勢地位。然而，在研發階段，由於客戶更關注技術指標表現，因此優先選擇表現更優異且穩定性更強的海外供應鏈。而當進入批量生產後，為降低成本壓力，將會出現更多國產替代引發的發展機遇。

明年（2026 年）下半年開始，馬九材料的批量訂單預計會逐步上量。基於麻六和馬七的經驗，國產廠商在放量期時通常能夠佔據多大的市場份額？

根據以往經驗，在麻六時代，國產廠商的市場份額最高可達 30% 左右，而 BMI 材料在當時東財供應的比例曾接近 50%。通常情況下，當國產原物料被導入后，其市場份額至少需要達到 30% 左右才具有商業意義，否則比例過低引入供應商的價值有限。

在 CCL 材料中，三大原物料（玻璃布、銅箔、樹脂）的成本構成佔比如何？

通常情況下，這三大原物料的成本構成可以籠統地按照各佔 30% 來計算。然而具體到某些板材時，還需根據板材厚度和型號進行調整，不同型號之間可能存在一定差異。

中材在碳氫材料領域與公司合作進展如何？

中材是國內較早與公司開展碳氫材料送樣合作的廠商之一，其測試和合作情況目前表現良好。

中材在眉山投資了 2 萬噸電子材料產能，這是否是為了滿足未來放量需求？其新工廠主要聚焦哪些產品方向？

眉山工廠的新建產能應該是為了滿足未來放量需求。從產品方向來看，新工廠更可能聚焦於更先進的材料，例如 OPE 和碳氫樹脂等，而非此前已被其他廠家佔據較大市場份額的 BMI 或 PPO 等傳統產品。

如果中材 2 萬噸碳氫樹脂產能全部達產，對應 PCB 製造能力有多大規模？

目前高速終端使用的一張 PCB 板約需 0.4-0.5 公斤樹脂。以此推算，中材 2 萬噸碳氫樹脂全部達產，可生產約 4,000 萬至 5,000 萬張 PCB。如果用於汽車等其他領域，由於板子厚度增加，每張板子的樹脂用量可能達到 0.8-1 公斤，相應地可生產 2000 萬至 2,500 萬張 PCB。

公司是否已向下游正交背板相關企業提供樣品測試？目前進展如何？

自 2025 年 5 月起，已陸續向下游正交背板相關企業提供樣品，目前共有 8-9 家 PCB 企業參與了該專案，包括勝巨集、東山、景旺、方正、滬士電子等。從 11 月初反饋結果來看，大約一半參與測試的廠家表現良好，另一半仍需改進。具體哪些廠家通過或未通過測試的資訊未被披露，但從高多層能力來看，滬士電子和深南電路無論是在國內還是海外訂單中表現均處於領先地位。

從送樣頻次分析，是否可以判斷哪些 **PCB** 廠家的通過概率更高或更低？

從送樣頻次角度看，例如勝巨集拿樣次數相對較少，而景旺或方正則多次拿樣。這可能反映出部分廠家需要進行更多輪次測試以提升通過概率。然而最終結果仍需結合實際測試數據及高多層製造能力綜合評估，其中滬士電子和深南電路因其高多層技術優勢，在國內外市場均有較強競爭力。

在高多層 **PCB** 製造領域，不同廠商的技術能力和量產能力如何排名？在供應鏈中，哪些廠商可能被列為一供或二供？

在高多層 **PCB** 製造領域，技術能力和量產能力的排名存在一定差異。深南電路和滬電在技術水準上處於領先地位，通常被視為一供的首選。而景旺、東山精密、勝巨集科技等廠商則相對處於二供級別。進一步來看，鵬鼎控股和方正科技等企業由於其高多層板的生產難度較大，進入供應鏈的可能性相對較低。此外，在實際選擇供應商時，不僅需要考慮技術能力，還需綜合評估量產穩定性、配合度以及快速反覆運算能力。例如，對於 **78** 層板專案，儘管深南電路和滬電具備更強的技術實力，但由於早期投入較大且訂單緊張，其參與積極性較低，而勝巨集科技等配合度更高、態度積極的廠商也有機會通過快速反覆運算獲得訂單。

關於 **NV** 公司下一代產品（如 **Rubin**）的研發進展及相關供應鏈安排，目前有哪些關鍵節點？

NV 公司計劃在 2026 年第二季度開始 **Rubin** 產品的量產，因此在 2026 年第一季度之前必須確定 **78** 層方案，以確保原型機生產所需背板方案能夠及時敲定。目前 **NV** 內部對於 **78** 層方案仍存在分歧，不同團隊分別支援 **PCB**、馬九材料、**PTFE** 以及 **Cable** 等不同路線，這些分歧需要時間統一。根據臺灣 **ODM** 的資訊，**Rubin** 原型機已於 2025 年 11 月底完成首批下線，這意味著相關背板方案最遲需在 2026 年第一季度確定。此外，從目前材料測試情況來看，台光電是唯一通過所有測試並提供馬九材料樣品的供應商，因此預計台光電將在 **Rubin** 項目中佔據 50%-60% 的份額，但出於產品安全考慮，大概率還會引入至少一家其他供應商。

在 **GB** 系列產品中，各主要 **PCB** 廠商及材料供應商分別承擔了哪些角色？目前市場份額如何分佈？

在 **GB** 系列產品中，不同階段主要由不同廠商主導。2025 年上半年量產的 **GB200** 主要由鬥山負責，其市場份額約佔 70%-80%，尤其是在 **computer tray** 和 **three tray** 這兩部分 **HDI** 設計上均由鬥山主供。從 2025 年 6-7 月開始量產的 **GB300**，其 **computer tray** 部分仍然採用 **HDI** 設計，由鬥山繼續主供，而 **switch tray** 部分從 **HDI** 改為高多層設計，由生益科技與另一家企業各自承擔 20%-30% 的市場份額，總體來看鬥山仍佔 50%-60% 的比例。未來隨著 2026 年第二季度 **Rubin** 項目啟動，高多層板將成為重點方向，其中涉及到的新材料馬九，目前台光電是主要提供方。

國內樹脂類原材料（如 **PPO**、碳氫）領域有哪些主要玩家？其競爭格局及價格水準如何？

國內樹脂類原材料領域目前活躍著多個玩家。在 **PPO** 方面，與行業內合作較多的是南通南新，同時聖泉集團也具有良好口碑；此外，同域公司因成本優勢與部分同行合作密切，但尚未與某些企業展開合作。在碳氫方面，東財是最早送樣的一家，同時山東新順也參與了一些配合工作；聖泉集團也正在積極送樣。這些國內企業普遍具有一定口碑，並已通過部分 **TCL** 客戶的大規模使用驗證。目前 **PPO** 價格約為 800-1,000 元/公斤，而碳氫價格則在 1,500-2000 元/公斤之間。總體而言，相比玻璃布和銅箔，樹脂類原料雖然與具體產品配方關聯緊密，但其技術壁壘相對較低，因此競爭激烈且利潤空間受到壓縮。

樹脂類原料在研發階段與後續量產階段中的選擇標準是什麼？是否會進行調整？

樹脂類原料因其與具體產品配方強關聯，在研發階段就需明確主體供應商，並以此作為後續生產體系中的固定名單。這種選擇通常基於早期研發過程中對物料物性的嚴格測試，以確保最終產品性能穩定。在進入量產階段後，為滿足客戶需求或降低成本，有可能引入新的供應商進行補充，但這種調整非常謹慎，因為不同廠家提供的樹脂指標雖表面一致，但實際應用中可能存在差異。因此，一般情況下研發階段選定的主體供應商不會發生重大變動，僅會根據實際需求逐步增加新的合作夥伴。從歷史經驗看，例如麻六和馬七時代以海外供應為主，而隨著國內企業實力提升，在後續量產

階段國內比例逐漸增加，例如當前 **PPO** 方面南通南新表現突出，而碳氫方面東財、新順等也展現出潛力。不過對於尚未進入大規模量產的新材料（如馬九），其性能表現仍需等待進一步驗證。

當前三大主要原材料（玻璃布、銅箔和樹脂）在供應鏈管理中的優先順序如何？各自的市場情況和供應特點是什麼？

在三大主要原材料中，玻璃布的優先順序最高，其次是銅箔，最後是樹脂。從供應商管理和採購部門的反饋來看，玻璃布被認為是最為緊缺且最重要的原材料。近年來，包括 **2024** 年在內，低介電常數（**Low DK**）一代布的供應一直較為緊張。預計到 **2026** 年第一季度，各家廠商仍會積極爭取與供應商簽訂包產協定。

銅箔方面，目前市場上以 **4** 代銅和 **5** 代銅為主流產品，其中 **4** 代銅的供應量相對充足，但近期市場上也出現了一些變化。樹脂則因其擴產難度相對較低，以及其與配方強關聯性導致信息透明度較低，因此顯得更為神秘。此外，由於逆向工程風險，樹脂廠商通常不願意透露過多資訊。

從樹脂的主要供應商來看，目前市場份額較大的企業包括沙特基礎工業公司（**SABIC**）、三菱化學、信越化學以及旭化成等。此外，美國科騰公司也有一定份額，而國內企業則排名靠後。

玻璃布領域目前有哪些主要供應商？未來是否有新增供貨方？各家企業的競爭優勢如何？

目前玻璃布領域的一線主力供應商包括日本旭化成（**Asahi Kasei**）、臺灣台玻以及中國大陸泰山玻纖。這三家企業覆蓋了低介電常數一代布和二代布的大部分需求。此外，從 **2026** 年開始，在高性能 **Q** 系列玻璃布方面，將新增兩家供貨方：日本信越化學以及中國大陸中益（現已被菲利華收購）。

從競爭優勢來看，泰山玻纖與菲利華由於擁有自有砂源，在擴產能力上更具主動性，相比之下旭化成需要外購砂料，其擴產計劃可能受到一定限制。因此，從目前評估來看，泰山和菲利華未來在 **Q** 系列產品上的供貨量預計將達到幾十萬米級別，並可能佔據較大的市場份額。

銅箔領域當前及未來有哪些核心供應商？不同世代產品的應用情況如何？

銅箔領域目前主流使用的是 HVLP（二代）及四代銅箔。現階段 HVLP 二代銅箔的主要供應商包括臺灣金居、日本古河以及中國大陸同冠。在四代銅箔方面，日本古河、福田、三井，以及臺灣金居均已具備供貨能力，中國大陸正在評估德芙、同冠及盧森堡等廠家的產品。而五代銅箔方面，目前重點評估物件為日本三井及國內龍洋。

值得注意的是，由於日本三井近期在四代銅箔產品上出現了可靠性問題，包括 PCB 加工過程中發生“爆板”（即銅箔與樹脂分層）的現象，這對行業影響較大，也促使國內廠商加速推進四代及五代銅箔技術研發，以填補潛在市場空缺。

對於具體應用場景而言，目前馬 8 和馬 9 多採用 HVLP 二代或四代銅，而 78 層板測試顯示，如果五代技術成熟，將會優先採用五代產品。尤其是在 2026 年下半年推出的新一批馬 10 材料中，將明確搭配使用五代銅作為目標方向。

碳氫類材料當前價格水準如何？其細分種類之間是否存在價格差異？

碳氫類材料目前價格普遍偏高，大約在 1,500~2000 元/公斤，即每噸約 150 萬至 200 萬元。這一範圍內存在顯著細分差異，高端碳氫材料價格可達每噸 30 萬元以上，而用於降低成本的一些低端碳氫材料則相對便宜。因此，不同碳基類型之間存在明顯價差，這也反映了其性能指標上的不同定位。

此外，與其他高性能塑膠相比，例如 PPO（聚苯醚），碳氫類材料價格通常是 PPO 的一倍左右。

目前 PPO 價格約為 80 萬至 100 萬元/噸，而 OPE 作為 PPO 的一種升級版本，其價格比普通 PPO 略高 20%-30%。

關於未來推出的新型馬 10 材料，其配方選擇是否已經確定？是否會繼續採用碳氫類或其他替代引材？

馬 10 新型材料項目剛剛立項，目前尚未最終確定具體配方方案。預計將在 2026 年第一季度完成相關決策。目前正在考慮包括碳氫、PPO 以及 PTFE 等多種可能性，但最終選擇將取決於技術測

試結果及成本效益分析。同時，新型馬 10 計劃搭載五代高性能銅箔，以滿足更複雜應用場景中的需求。

從樹脂材料領域來看，如何評價大陸幾家主要廠商的表現？如果需要對這些廠商進行排序，依據是什麼？

從 CCL（覆銅板）廠商的角度來看，東財和同宇表現較為突出。同宇的優勢在於其核心團隊成員多來自生益科技和上海萊雅，這使得其在 CCL 領域的人脈及合作關係處理上更具優勢。未來，同宇可能會因其接地氣的特點，在市場份額上有較大增長空間。而東財則憑藉其深厚的學術背景脫穎而出，其背後有四川大學高分子系的技術支援，在研發實力方面更為突出，因此可能更受頭部廠商如生益、鬥山等青睞。此外，東財在從 BMI 到探針等產品上的表現也相當不錯。

在馬九材料應用中，其價值量相比馬八有何變化？台光電在其中扮演了怎樣的角色？

馬九材料相較馬八材料，其價值量提升顯著。根據現有數據，馬八材料價格約為每千克 1,000 元左右，而馬九材料售價則達到 2000 至 2,500 元之間，即價值量增加了 1 至 1.5 倍。在此過渡過程中，台光電的市場份額預計將顯著上升。

在當前供應鏈體系中，各類原材料（如銅箔、玻璃布、樹脂）的供需情況如何？

當前供應鏈中最緊缺的是銅箔和玻璃布，而樹脂相對來說供應較為充足。這種供需狀況需要特別關注，因為它直接影響到整個產業鏈條中的生產節奏和成本控制。

谷歌與英偉達在使用馬九材料時有哪些差異？兩者對配方和其他原料選擇有什麼不同？

谷歌與英偉達在使用馬九材料時主要區別體現在玻璃布類型上。谷歌計劃於 2026 年採用「馬 9+ 二代布」，而英偉達則選擇「馬 9+Q 布」。。此外，兩家公司 PCB 供應商也存在一定差異：谷歌目前主要合作夥伴包括滬電、深南以及 TTM；而英偉達則以勝巨集科技、欣興科技、滬電股份以及 TTM 為主。不過，兩家公司唯一交叉重疊的 PCB 供應商是滬電股份，該公司目前已覆蓋所有主要 AI 客戶，包括英偉達、谷歌和亞馬遜，以及 2026 年即將加入競爭格局中的 AMD。

方正集團近年來的發展情況如何？ 尤其是在 **AI** 相關領域是否有所突破？

方正集團當前業務分為海外與國內兩大部分。 在海外市場，方正憑藉交換機時代積累下來的良好終端關係，與 **Celestica**、**Arista** 及 **Mellanox** 等客戶保持長期合作。 **Mellanox** 被英偉達收購後，其訂單也順勢進入 **NV** 供應鏈。 在國內市場，方正成為華為的重要供應商之一。 由於滬電股份等頭部廠商產能緊張且價格與交期難以滿足需求，大量訂單逐漸轉向方正。 今年（2025 年），方正在 **AI** 相關高速材料上的交易額實現翻倍增長。 這表明方正在 **AI** 領域的發展勢頭良好，高速材料基本用於 **AI** 相關應用，也反映出該領域需求旺盛。

馬九材料加工過程中存在哪些技術挑戰？ 加工工具有哪些發展方向？

馬九材料加工難度較高，其中一個重要原因是其樹脂硬度顯著增加，同時所用 **Q** 布含有 99.99% 的二氧化矽成分，使得整體硬度進一步提高。 這導致機械加工過程中的刀具磨損非常嚴重，無論是鑽孔還是成型操作，都對刀具提出了更高要求。 目前，加工工具主要包括聚晶金剛石鑽針、鍍膜鎢針以及普通白色鎢針，不同客戶根據自身需求選擇不同方案。 然而，由於加工難度加大，不少客戶傾向於選用鍍膜鎢針或聚晶金剛石鑽針，以應對高硬度材質帶來的挑戰。

純金剛石和聚晶 **PCD** 材料在應用場景上有哪些潛力？ 此外，純材料與鍍膜材料之間的優劣勢如何評估？

純金剛石和聚晶 **PCD** 材料在特定加工領域具有較大的應用潛力，尤其是在高精度、高硬度要求的機械加工場景中。 然而，對於純材料與鍍膜材料的具體優劣勢，需要結合實際加工需求進行評估。 通常，這類問題需要深入瞭解板材加工工藝以及機加工領域的具體要求才能得出明確結論。